មេរៀនទី១ ដេរីវេនៃអនុគមន៍

1. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ x_0

<u>និយមន័យ</u> ដេរីវេត្រង់ x_0 នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាលីមីត(បើមាន)នៃផលធៀបកំណើន $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ កាលណា Δx ខិតជិត 0

គេសរសេរ $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ ដែល $x=x_0+h$ ឬ $h=x-x_0$

<u>ចំណាំ</u>

- ដេរីវេខាងឆ្វេងត្រង់ x_0 នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ កំណត់ដោយ $f'_{-}(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
- ដេរីវេខាងស្តាំត្រង់ x_0 នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ កំណត់ដោយ $f'_{+}(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
- បើអនុគមន៍ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=a$ លុះត្រាតែ $f'_{-}(x_0)=f'_{+}(x_0)$ ។
- បើអនុគមន៍ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=a$ នោះ f ជាប់ត្រង់ $x_0=a$ ។
- បើអនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ $x_0=a$ នោះ f អាចមាន ឬ គ្មានដេរីវេត្រង់ $x_0=a$ ។

លំហាត់គំរូ១ ប្រើនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ x_0 ដែលឱ្យខាងក្រោម៖

ក. $f(x)=x^2$ នៅត្រង់ $x_0=5$ ខ. $f(x)=x^3$ នៅត្រង់ $x=1$

ដំណោះស្រាយ ក. គណនា $f'(x_0)=f'(5)$

គេមាន $f(x)=x^2$ និង $x_0=5$ នោះ $f(x_0)=f(5)=(5)^2=25$

ដោយ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

គេបាន $f'(5)=\lim\limits_{x\to 5}\frac{x^2-25}{x-5}=\lim\limits_{x\to 5}\frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)}=\lim\limits_{x\to 5}(x+5)=10$

ដូច្នេះ $f'(5)=10$

ខ. គណនា $f'(x_0)=f'(1)$

គេមាន $f(x)=x^3$ និង $x_0=1$ នោះ $f(1)=(1)^3=1$

ដោយ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

គេបាន $f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}(x^2+x+1)=3$

ដូច្នេះ $f'(1)=3$

ប្រតិបត្តិ ប្រើនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ x_0 ដែលឱ្យខាងក្រោម៖

ក. $f(x)=-x^2+4x$ នៅត្រង់ $x_0=-1$ ខ. $f(x)=x^2-4x+5$ នៅត្រង់ $x=2$

គ. $y=x^3-2$ នៅត្រង់ $x=0$ ឃ. $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+2$ នៅត្រង់ $x=0$

ង. $f(x)=\sqrt{2x-6}$ នៅត្រង់ $x_0=5$ ច. $f(x)=\frac{2x-3}{x-5}$ នៅត្រង់ $x=4$

លំហាត់គំរូ២ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)=x^2+x$ ជាប់ត្រង់ $x_0=1$ ។ តើ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=1$ ឬទេ?

ដំណោះស្រាយ តើ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=1$ ឬទេ?

គេមាន $y=f(x)=x^2+x$ និង $x_0=1$ នោះ $f(1)=(1)^2+1=2$

គេបាន $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{(x^2+x)-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{(x-1)(x+2)}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to1^-}(x+2)=3$

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{(x^2+x)-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{(x-1)(x+2)}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to1^+}(x+2)=3$

ដោយ $f'_-(1)=f'_+(1)=3$ ដូច្នេះ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=1$ ។

លំហាត់គំរូ៣ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)=|x-2|$ ជាប់ត្រង់ $x_0=2$ ។ តើ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=2$ ឬទេ?

ដំណោះស្រាយ តើ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=1$ ឬទេ?

គេមាន $y=f(x)=|x-2|$ និង $x_0=2$ នោះ $f(2)=|2-2|=|0|=0$

គេបាន $f'_-(2)=\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{|x-2|}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{-(x-2)}{(x-2)}=\lim\limits_{x\to2^-}(-1)=-1$

$f'_+(2)=\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{|x-2|}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{(x-2)}{(x-2)}=\lim\limits_{x\to2^+}(1)=1$

ដោយ $f'_-(2)\neq f'_+(2)$ ដូច្នេះ f មានដេរីវេត្រង់ $x_0=2$ ។

<u>និយមន័យ</u> ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ គឺជាអនុគមន៍ដែលគំណត់ដោយ $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ។

គេអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា y' , $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d}{dx}f(x)$ សម្រាប់តាងដេរីវេនៃ $y=f(x)$ ។

លំហាត់គំរូ៤ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ដោយប្រើនិយមន័យ

ក. $f(x)=2x-3$ ខ. $f(x)=x^2+3x$ គ. $f(x)=ax^2+bx+c$

ដំណោះស្រាយ ក. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=2x-3$

គេបាន $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{[2(x+h)-3]-(2x-3)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{2h}{h}=\lim\limits_{h\to0}2=2$

ដូច្នេះ $f'(x)=2$

ខ. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=x^2+3x$

គេបាន $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{[(x+h)^2+3(x+h)]-(x^2+3x)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{2xh+h^2+3h}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h(2x+h+3)}{h}=\lim\limits_{h\to0}(2x+h+3)=2x+3$

ដូច្នេះ $f'(x)=2x+3$

គ. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=ax^2+bx+c$

គេបាន $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{[a(x+h)^2+b(x+h)+c]-(ax^2+bx+c)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{2axh+h^2+bh}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h(2ax+h+b)}{h}=\lim\limits_{h\to0}(2ax+h+b)=2ax+b$

ដូច្នេះ $f'(x)=2ax+b$

2. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍

អនុគមន៍	ដេរីវេនៃអនុគមន៍
$y=c$ (ចំនួនថេរ)	$y'=(c)'=0$
$y=ax$	$y'=(ax)'=a$
$y=ax+b$	$y'=(ax+b)'=a$
$y=x^2$	$y'=(x^2)'=2x$
$y=ax^2+bx+c$	$y'=(ax^2+bx+c)'=2ax+b$
$y=x^3$	$y'=(x^3)'=3x^2$
$y=u^n$	$y'=(u^n)'=nu'u^{n-1}$
$y=u\cdot v$	$y'=(u\cdot v)'=u'\cdot v+v'\cdot u$
$y=u\cdot v\cdot w$	$y'=(u\cdot v\cdot w)'=u'\cdot v\cdot w+v'\cdot u\cdot w+w'\cdot v\cdot u$
$y=\dfrac{u}{v}$	$y'=\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'\cdot v-v'\cdot u}{v^2}$
$y=\sqrt{x}$	$y'=\left(\sqrt{x}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$y=\sqrt{u}$	$y'=\left(\sqrt{u}\right)'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$y=\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}$	$y'=\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\left(x^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$
$y=\sqrt[n]{u}=u^{\frac{1}{n}}$	$y'=\left(\sqrt[n]{u}\right)'=\left(u^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}u'u^{\frac{1}{n}-1}$
$y=\dfrac{1}{x}$	$y'=\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}$
$y=\dfrac{1}{x^n}$	$y'=\left(\dfrac{1}{x^n}\right)'=-\dfrac{1}{x^{n+1}}$
$y=\dfrac{a}{x}$	$y'=\left(\dfrac{a}{x}\right)'=-\dfrac{a}{x^2}$
$y=\dfrac{a}{x^n}$	$y'=\left(\dfrac{a}{x^n}\right)'=-\dfrac{a}{x^{n+1}}$
$y=\dfrac{1}{u}$	$y'=\left(\dfrac{1}{u}\right)'=-\dfrac{u'}{u^2}$
$y=\dfrac{1}{u^n}$	$y'=\left(\dfrac{1}{u^n}\right)'=-\dfrac{nu'}{u^{n+1}}$
$y=\dfrac{a}{u}$	$y'=\left(\dfrac{a}{u}\right)'=-\dfrac{au'}{u^2}$
$y=\dfrac{a}{u^n}$	$y'=\left(\dfrac{a}{u^n}\right)'=-\dfrac{anu'}{u^{n+1}}$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=8$ ខ. $y=2027$ គ. $y=-2050$ ឃ. $y=-\dfrac{2030}{2050}$

ង. $y=5x$ ច. $y=3x^2$ ឆ. $y=-4x^3$ ជ. $y=\dfrac{3}{5}x^4$

ឈ. $y=4x+8$ ញ. $y=-4x^2+5x-10$ ដ. $y=\dfrac{3}{4}x^2-\dfrac{5}{2}x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ឋ. $y=\dfrac{5}{7}x^7-x+4$

2.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}$ ខ. $y=\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{4}{x^3}$ គ. $y=x+2+\dfrac{1}{x-1}$ ឃ. $y=2x+4-\dfrac{4}{2x-5}$

ង. $y=\dfrac{1}{3x^2+9x+1}$ ច. $y=\dfrac{-6}{5x^2-6x+2}$ ជ. $y=\dfrac{1}{(x^2+3x+1)^2}$ ឈ. $y=\dfrac{5}{(3x^2+7x)^6}$

3.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=(3x+2)(2x-5)$ ខ. $y=(7x+1)(2x^2+1)$ គ. $y=(x+2)(2x+1)(3x+7)$

ឃ. $y=(2x+1)(4x-3)$ ង. $y=(3x^2-1)(4x+1)$ ច. $f(t)=(t^2-3)(-t^2+t+1)$

4.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=\dfrac{2x+1}{3x-2}$ ខ. $y=\dfrac{1-2x}{4x+3}$ គ. $y=\dfrac{x^2-4}{1-x}$ ឃ. $y=\dfrac{x^2-4}{x^2-2}$ ង. $y=\dfrac{2x^2}{4-x^2}$

ច. $y=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$ ឆ. $y=\dfrac{x^2+2x}{x^2+4}$ ជ. $y=\dfrac{x^2-9}{4-x^2}$ ឈ. $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ ញ. $y=\dfrac{2x^2-7x+5}{x^2-5x+7}$

5.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=(2x+1)^4$ ខ. $y=(x^5-4x+8)^8$ គ. $y=(3x^4-7x^2+9)^5$ ឃ. $y=(x^2+8x)^{10}$

ង. $y=(3x^4-1)^5$ ច. $y=(3-6x+3x^3)^{10}$ ឆ. $y=(x^5-4x^2+8)^8$ ជ. $y=(3x^4-7x^2+9)^5$

6.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=3\sqrt{x}+5x^2$ ខ. $y=\sqrt{2x^6-12}$ គ. $y=\sqrt{x^2-1}$ ឃ. $y=\sqrt{2}x+\sqrt{3x}$

ឃ. $y=\left(1+\sqrt{x}\right)^2$ ង. $y=\sqrt{x^2-x-3}$ ច. $y=\sqrt{5x^6-12}$ ឆ. $y=\sqrt{2x^2+6x-8}$

7.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=3\sqrt[3]{x^2-3x+1}$ ខ. $y=6\sqrt[3]{2x+5}$ គ. $y=\dfrac{1}{\sqrt{4x^2+1}}$ ឃ. $y=\dfrac{1}{\sqrt{5x^3+3}}$

ង. $y=\sqrt{\dfrac{3x+1}{2x-1}}$ ច. $y=\left(\dfrac{x+2}{2-x}\right)^3$ ឆ. $y=\dfrac{1}{5x^2-6x+2}$ ជ. $y=\dfrac{2}{(6x^2+5x+1)^2}$

8.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y=\dfrac{3x-1}{(x-1)^2}$ គ. $y=\dfrac{x^2-1}{(x+2)^2}$ គ. $y=\dfrac{9x}{(x+1)^2}$ ឃ. $y=\dfrac{3x^2-4x}{2(x-1)^2}$

ង. $y=\dfrac{2x^2-2x}{(x+1)^2}$ ច. $y=\dfrac{x^2+2x-3}{(x-2)^2}$ ឆ. $y=\dfrac{x^2+3x}{x^2-1}$ ជ. $y=\dfrac{x^2}{4-x^2}$

3. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

3.1 ដេរីវេនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស

ជាទូទៅ
- បើ $y=\sin x$ នោះ $y'=(\sin x)'=\cos x$
- បើ $y=\cos x$ នោះ $y'=(\cos x)'=-\sin x$
- បើ $y=\sin u$ នោះ $y'=(\sin u)'=u'\cos u$
- បើ $y=\cos u$ នោះ $y'=(\cos u)'=-u'\sin u$

ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$

ក. $f(x)=\sin x-x\cos x$ ខ. $f(x)=\cos^2 x+x\sin x$

គ. $f(x)=-3x^4+\sin(2x^3-1)$ ឃ. $f(x)=x^2\cos(3x+1)$

ដំណោះស្រាយ ក. $f(x)=\sin x-x\cos x$ ដោយ $(u+v)'=u'+v'$ និង $(uv)'=u'v+v'u$

គេបាន $f'(x)=(\sin x-x\cos x)'=\cos x-[(x)'\cos x+(\cos x)'(x)]$

$=\cos x-(\cos x-x\sin x)=x\sin x$

ដូច្នេះ $f'(x)=x\sin x$

ខ. $f(x)=\cos^2 x+x\sin x$ ដោយ $(u^n)'=nu'u^{n-1}$ និង $(\sin u)'=u'\cos u$

គេបាន $f'(x)=(\cos^2 x+x\sin x)'=2(\cos x)'(\cos x)+(x)'\sin x+(\sin x)'x$

$=-2\sin x\cos x+\sin x+x\cos x=-\sin 2x+\sin x+x\cos x$

ដូច្នេះ $f'(x)=-\sin 2x+\sin x+x\cos x$

គ. $f(x)=-3x^4+\sin(2x^3-1)$ ដោយ $(u^n)'=nu'u^{n-1}$ និង $(\sin u)'=u'\cos u$

គេបាន $f'(x)=[-3x^4+\sin(2x^3-1)]'=-12x^3+(2x^3-1)'\cos(2x^3-1)$

$=-12x^3+6x^2\cos(2x^3-1)$

ដូច្នេះ $f'(x)=-12x^3+6x^2\cos(2x^3-1)$

ឃ. $f(x)=x^2\cos(3x+1)$ ដោយ $(uv)'=u'v+v'u$ និង $(\cos u)'=-u'\sin u$

គេបាន $f'(x)=[x^2\cos(3x+1)]'=(x^2)'\cos(3x+1)+[\cos(3x+1)]'(x^2)$

$=2x\cos(3x+1)-(3x+1)'\sin(3x+1)(x^2)=2x\cos(3x+1)-3x^2\sin(3x+1)$

ចំណាំ
- បើ $y=\sin ax$ នោះ $y'=(\sin ax)'=a\cos ax$
- បើ $y=\cos ax$ នោះ $y'=(\cos ax)'=-a\sin ax$
- បើ $y=\sin(ax+b)$ នោះ $y'=[\sin(ax+b)]'=a\cos(ax+b)$
- បើ $y=\cos(ax+b)$ នោះ $y'=[\cos(ax+b)]'=-a\sin(ax+b)$

ប្រតិបត្តិ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=x^3\cos x+2\sin x$ ខ. $f(x)=\cos(5x^4-3)+x\sin 2x$

ចម្លើយ ក. $f'(x)=3x^2\cos x-x^3\sin x+2\cos x$ ខ. $f'(x)=-20x^3\sin(5x^4-3)+\sin 2x+2x\cos 2x$

3.1 ដេរីវេនៃអនុគមន៍តង់សង់ និងកូតង់សង់

ជាទូទៅ
- បើ $y=\tan x$ នោះ $y'=(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$
- បើ $y=\cot x$ នោះ $y'=(\cot x)'=-\dfrac{1}{\sin^2 x}=-(1+\cot^2 x)$

- បើ $y=\tan u$ នោះ $y'=(\tan u)'=\dfrac{u'}{\cos^2 u}=u'(1+\tan^2 u)$
- បើ $y=\cot u$ នោះ $y'=(\cot u)'=-\dfrac{u'}{\sin^2 u}=-u'(1+\cot^2 u)$ ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=x^3\tan x$ ខ. $f(x)=(2+\cot x)^3$

គ. $f(x)=3x^2+\tan(x^3-1)$ ឃ. $f(x)=x\cot(5x^3+7)$

ដំណោះស្រាយ ក. $f(x)=x^3\tan x$ ដោយ $(uv)'=u'v+v'u$

គេបាន $f'(x)=(x^3\tan x)'=(x^3)'(\tan x)+(\tan x)'(x^3)=3x^2\tan x+x^3(1+\tan^2 x)$

ដូច្នេះ $f'(x)=3x^2\tan x+x^3(1+\tan^2 x)=3x^2\tan x+\dfrac{x^3}{\cos^2 x}$

ខ. $f(x)=(2+\cot x)^3$ ដោយ $(u^n)'=nu'u^{n-1}$

គេបាន $f'(x)=[(2+\cot x)^3]'=3(2+\cot x)'(2+\cot x)^2=-3(1+\cot^2 x)(2+\cot x)^2$

ដូច្នេះ $f'(x)=-3(1+\cot^2 x)(2+\cot x)^2=-\dfrac{3(2+\cot x)}{\sin^2 x}$

គ. $f(x)=3x^2+\tan(x^3-1)$ ដោយ $(\tan u)'=u'(1+\tan^2 u)=\dfrac{u'}{\cos^2 u}$

គេបាន $f'(x)=[3x^2+\tan(x^3-1)]'=6x+(x^3-1)'[1+\tan^2(x^3-1)]$

$=6x+3x^2[1+\tan^2(x^3-1)]=6x+\dfrac{3x^2}{\cos^2(x^3-1)}$

ដូច្នេះ $f'(x)=6x+3x^2[1+\tan^2(x^3-1)]=6x+\dfrac{3x^2}{\cos^2(x^3-1)}$

ឃ. $f(x)=x\cot(5x^3+7)$ ដោយ $(uv)'=u'v+v'u$ និង $(\cot u)'=-u'(1+\cot^2 u)=-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$

គេបាន $f'(x)=[x\cot(5x^3+7)]'=(x)'\cot(5x^3+7)+[\cot(5x^3+7)]'(x)$

$=\cot(5x^3+7)-x(5x^3+7)'[1+\cot^2(5x^3+7)]$

$=\cot(5x^3+7)-15x^3[1+\cot^2(5x^3+7)]$

ដូច្នេះ $f'(x)=\cot(5x^3+7)-15x^3[1+\cot^2(5x^3+7)]=\cot(5x^3+7)-\dfrac{15x^3}{\sin^2(5x^3+7)}$

ប្រតិបត្តិ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=3x^2\tan^3 x$ ខ. $f(x)=(1+\tan x)^2$

គ. $f(x)=3\cot(x^4-3)$ ឃ. $f(x)=x\tan(2x^2-3)$

ចម្លើយ ក. $f'(x)=6x\tan^3 x+9x^2\tan^2 x(1+\tan^2 x)$ ខ. $f'(x)=2(1+\tan x)(1+\tan^2 x)$

គ. $f'(x)=-12x^3[1+\cot^2(x^4-3)]$ ឃ. $f(x)=\tan(2x^2-3)+\dfrac{4x^2}{\cos^2(2x^2-3)}$

4. ដេរីវេនៃអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ជាទូទៅ 1.) បើ $y=e^x$ នោះ $y'=(e^x)'=e^x$ 2.) បើ $y=e^u$ នោះ $y'=(e^u)'=u'e^u$ ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x

3.) បើ $y=a^x$ នោះ $y'=(a^x)'=a^x\ln a$ 4.) បើ $y=a^u$ នោះ $y'=(a^u)'=u'a^u\ln a$

Note : បើ $y=e^{ax}$ នោះ $y'=(e^{ax})'=ae^{ax}$ និង $y=e^{ax+b}$ នោះ $y'=(e^{ax+b})'=ae^{ax+b}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=xe^x$ ខ. $f(x)=e^{4x}$ គ. $f(x)=e^{x^2-3x+1}$ ឃ. $f(x)=\dfrac{e^{4x-1}}{e^{x+3}}$

ដំណោះស្រាយ ក. $f(x)=xe^x$ ដោយ $(uv)'=u'v+v'u$

គេបាន $f'(x)=(xe^x)'=(x)'(e^x)+(e^x)'(x)=e^x+e^xx=e^x(1+x)$

ខ. $f(x)=e^{4x}$

គេបាន $f'(x)=(e^{4x})'=4e^{4x}$

គ. $f(x)=e^{x^2-3x+1}$

គេបាន $f'(x)=(e^{x^2-3x+1})'=(x^2-3x+1)'e^{x^2-3x+1}=(2x-3)e^{x^2-3x+1}$

ឃ. $f(x)=\dfrac{e^{4x-1}}{e^{x+3}}=e^{(4x-1)-(x+3)}=e^{3x-4}$

គេបាន $f'(x)=(e^{3x-4})'=3e^{3x-4}$

ប្រតិបត្តិ១ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=(x^3-3)e^x$ ខ. $f(x)=x^2e^{-3x}$ គ. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{e^x}$

ឃ. $f(x)=\dfrac{xe^{2x}}{e^x+1}$ ង. $y=e^{x^3+x^2+1}$ ច. $f(x)=e^{x^4-3x}$

ប្រតិបត្តិ២ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=e^{1-x}$ ខ. $f(x)=e^{2x}-2x-1$ គ. $f(x)=(x+1)(e^{-2x}+1)$

ឃ. $f(x)=(1-x)e^x-1$ ង. $y=(2-x)e^x+2-x$ ច. $f(x)=x-e^x$

ឆ. $y=xe^{-x}+1$ ជ. $f(x)=4-x-2e^{-x}$ ឈ. $y=x+e^x$

ញ. $f(x)=e^x(-x^2+2x-1)$ ដ. $f(x)=x-1+2e^{-x}$ ឋ. $f(x)=x-2+e^{1-x}$

ឌ. $f(x)=x-\dfrac{e^x}{e^x-1}$ ឍ. $f(x)=\dfrac{e^x+1}{e^x-1}$ ណ. $g(x)=\dfrac{e^x}{2x}$

ត. $f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$ ថ. $f(x)=x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}$ ទ. $f(x)=x+\dfrac{1-3e^x}{1+e^x}$

ធ. $f(x)=x-2+\dfrac{2(x+1)}{e^x}$ ន. $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}+\dfrac{2}{9}x$ ប. $f(x)=-x-2+\dfrac{4e^x}{e^x+1}$

5. ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

ជាទូទៅ 1.) បើ $y=\ln x$ នោះ $y'=(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$ ដែល $x>0$ ។

2.) បើ $y=\ln u$ នោះ $y'=(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$ ដែល $u>0$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=x^3+\ln x$ ខ. $f(x)=x^2\ln x$ គ. $f(x)=\ln(x^2+3x)$

ដំណោះស្រាយ ក. $f(x)=x^3+\ln x$ គេបាន $f'(x)=(x^3+\ln x)'=3x^2+\dfrac{1}{x}=\dfrac{3x^3+1}{x}$

ខ. $f(x)=x^2\ln x$ គេបាន $f'(x)=(x^2\ln x)'=(x^2)'\ln x+(\ln x)'(x^2)=2x\ln x+x$

គ. $f(x)=\ln(x^2+3x)$ គេបាន $f'(x)=[\ln(x^2+3x)]'=\dfrac{(x^2+3x)'}{(x^2+3x)}=\dfrac{2x+3}{x^2+3x}$

ប្រតិបត្តិ១ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=x+2\ln x$ ខ. $f(x)=x^4\ln x$ គ. $f(x)=\ln(\cos x)$

ឃ. $f(x)=\ln(x^2-4)^3$ ង. $f(x)=\ln\sqrt{x^2+3}$ ច. $f(x)=x\ln x^5$

ឆ. $f(x)=e^{-x}\ln x$ ជ. $f(x)=\ln\sqrt{x^2-4}$ ឈ. $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

ញ. $y=2x-x\ln x$ ដ. $y=\sqrt{x}\ln x$ ឋ. $y=x^3\sqrt{\ln x}$

ឌ. $f(x)=\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ ឍ. $f(x)=\ln\left(\dfrac{-1-x}{x-1}\right)$ ណ. $y=\ln\dfrac{e^x}{e^x+1}$

ត. $f(x)=x^2\ln\dfrac{1}{x^2}$ ថ. $f(x)=\dfrac{x^2}{2}-\ln x$ ទ. $y=\dfrac{x}{\ln x}$

ប្រតិបត្តិ២ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=1-x\ln x$ ខ. $f(x)=\ln(x+1)-\ln(x-1)-x+2$

គ. $f(x)=x\ln x-x+1$ ឃ. $f(x)=x-\ln(1+x)$ ង. $f(x)=x^2+\ln x$

ច. $f(x)=-x+1-2\ln x$ ឆ. $y=e^x\ln(x+1)$ ជ. $y=e^x\ln(x+1)$

ឈ. $f(x)=x+\dfrac{1+\ln x}{x}$ ញ. $y=-\dfrac{x}{2}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)$ ដ. $f(x)=\dfrac{x^2-2x+\ln x}{x}$

ឋ. $f(x)=-x-\dfrac{4\ln x}{x}$ ឌ. $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^2}$ ឍ. $f(x)=1-\dfrac{2\ln x}{x}$

ណ. $f(x)=2+\dfrac{\ln x}{x^2}$ ត. $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$ ថ. $f(x)=\dfrac{x+\ln x}{x^2}$

ទ. $f(x)=1-\dfrac{\ln x}{x^3}$ ធ. $y=\dfrac{x^2+\ln x}{x^2}$ ន. $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$

ប. $f(x)=-x+4+\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ ផ. $f(x)=\dfrac{x^2-2}{x}-\ln x$ ព. $f(x)=2\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

ភ. $f(x)=\ln\left(\dfrac{-x-3}{x-3}\right)$ ម. $f(x)=1+2\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$ យ. $y=\dfrac{e^x-\ln x}{x}$

6.ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់

6.1 ដេរីវេទី២ នៃអនុគមន៍

ជាទូទៅ ដេរីវេទី២ នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ កំណត់ដោយ y'' ឬ $f''(x)$ ឬ $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និង $f''(x)$ នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $f(x)=x^4-3x^2+1$ ខ. $f(x)=x^3-12x+1$ គ. $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-9}$

ដំណោះស្រាយ ក. $f(x)=x^4-3x^2+1$

គេបាន $f'(x)=(x^4-3x^2+1)'=4x^3-6x$

$f''(x)=\left[f'(x)\right]'=(4x^3-6x)'=12x^2-6$

ខ. $f(x)=x^3-12x+1$

គេបាន $f'(x)=(x^3-12x+1)'=3x^2-12$

$f''(x)=(3x^2-12)'=6x$

គ. $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-9}$

គេបាន $f'(x)=\dfrac{(x^2)'(x^2-9)-(x^2-9)'(x^2)}{(x^2-9)^2}=\dfrac{2x^3-18x-2x^3}{(x^2-9)^2}=\dfrac{-18x}{(x^2-9)^2}$

$$f''(x)=\frac{(-18x)'(x^2-9)^2-2(x^2-9)'(x^2-9)(-18x)}{(x^2-9)^4}$$

$$=\frac{-18(x^2-9)(x^2-9-4x^2)}{(x^2-9)^4}=\frac{54(x^2+3)}{(x^2-9)^3}$$

6.2 ដេរីវេនៃអនុគមន៍អ៊ីមភ្លីស៊ីត

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេ y', y'' ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $x^2+y^2=4$ ខ. $xy+y^2-x^2=5$

ដំណោះស្រាយ ក. រក y' នៃ $x^2+y^2=4$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $(x^2+y^2)'=(4)'$

$2x+2y'y=0$ ឬ $x+yy'=0$ $\Rightarrow y'=-\dfrac{x}{y}$ បើ $y\neq 0$

រក y'' នៃ $x^2+y^2=4$ គេមាន $x+yy'=0$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $(x+yy')'=(0)'$ នោះ $1+y'y'+yy''=0$

$\Rightarrow y''=\dfrac{-1-(y')^2}{y}$ ដោយ $y'=-\dfrac{x}{y}$

ដូច្នេះ $y''=-\dfrac{x^2+y^2}{y^3}$

ខ. រក y' នៃ $xy+y^2-x^2=5$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $(xy+y^2-x^2)'=(5)'$ ឬ $(y+xy')+2yy'-2x=0$ (1)

$y+(x+2y)y'-2x=0$

ដូច្នេះ $y'=\dfrac{2x-y}{x+2y}$ ។

រក y'' នៃ $xy+y^2-x^2=5$ តាម (1) គេបាន $y'+y'+xy''+2y'y'+2yy''-2=0$

$(x+2y)y''=2-2y'-2(y')^2\Rightarrow y''=\dfrac{2-2y'-2(y')^2}{x+2y}$ ដោយ $y'=\dfrac{2x-y}{x+2y}$

នោះ $y''=\dfrac{2(x+2y)^2-2(2x-y)(x+2y)-2(2x-y)^2}{(x+2y)^3}=\dfrac{10(xy+y^2-x^2)}{(x+2y)^3}=\dfrac{50}{(x+2y)^3}$

ប្រតិបត្តិ១ គណនាដេរីវេទី២ នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y=x^4-3x^2+x^{-2}$ ខ. $f(x)=\sin 3x^2+1$ ។

ចម្លើយ ក. $y"=6x^{-4}+12x^2-6$ ខ. $f"(x)=6\cos 3x^2-36x^2\sin 3x^2$

ប្រតិបត្តិ២ គណនាដេរីវេ y', $y"$ ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $xy+yx^2=2$ ខ. $4xy=x^2+y^2$ ។

ចម្លើយ ក. $y"=\dfrac{-4-2xy}{x(1+x)}$ និង $y"=\dfrac{-2x^3y'-3x^3y'+2x^2y-xy'+2xy+y}{x^2(1+x)^2}$

ខ. $y'=\dfrac{x-2y}{-y+2x}$ និង $y"=\dfrac{-3xy'+3y}{(-y+2x)^2}$

6.3 ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=3x^5-7x^3+x-10$ ។

គេបាន $f'(x)=15x^4-21x^2+1$, $f"(x)=60x^3-42x$, $f"'(x)=180x^2-42$, $f^{(4)}(x)=360x$,

$f^{(5)}(x)=360$, $f^{(6)}(x)=0$ ។

ជាទូទៅ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ អាចមានដេរីវេខ្លួនឯងទៀត គេហៅថា ដេរីវេបន្តបន្ទាប់ថា ដេរីវេទី1 ទី 2 ,...,ទី n គេតាងដោយ f', $f"$, $f"'$,... , $f^{(n)}$ ។ គេប្រើទម្រង់ $f^{(n)}$ ចាប់ពី $n=4$ តទៅ ។

លំហាត់គំរូ១ គណនាដេរីវេទី 4 នៃអនុគមន៍ $f(x)=x^4+3x$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $f'(x)=4x^3+3$, $f"(x)=12x^2$, $f"'(x)=24x$, $f^{(4)}(x)=24$ ។

លំហាត់គំរូ១ គណនាដេរីវេទី100 នៃអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេមាន $f(x)=\dfrac{1}{x^2}=x^{-2}$

គេបាន $f'(x)=(-2)x^{-3}=(-1)(1)(2)x^{-3}$

$f"(x)=(-1)^1(1)(2)(-3)x^{-4}=(-1)^2(1)(2)(3)x^{-4}$

$f"'(x)=(-1)^2(1)(2)(3)(-4)x^{-5}=(-1)^3(1)(2)(3)(4)x^{-5}$

$f^{(4)}(x)=(-1)^3(1)(2)(3)(4)(-5)x^{-6}=(-1)^4(1)(2)(3)(4)(5)x^{-6}$

.....

.....

$\Rightarrow f^{(100)}(x)=(-1)^{100}(1)(2)(3)(4)(5)...(101)x^{-102}=101!x^{-102}=\dfrac{101!}{x^{102}}$

ដូច្នេះ $f^{(100)}(x)=101!x^{-102}=\dfrac{101!}{x^{102}}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាដេរីវេទី 5 នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $f(x)=\cos 3x-5x^7$ ខ. $f(x)=2x^4-\sin 4x$ ។

ចម្លើយ ក. $f^{(5)}(x)=-243\sin 3x-12600x^2$ ខ. $f^{(5)}(x)=-1024\cos 4x$

6.4 របៀបគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍មានរាង $y=f(x)=[U(x)]^{V(x)}$

1.) បំពាក់លោការីតនេពែរលើអង្គទាំងពីរ $\ln y=\ln f(x)=V(x)\ln U(x)$ (1) ។

2.) គណនាដេរីវេលើអង្គទាំងពីរ ធៀបនឹងអថេរ x គេបាន $(\ln y)' = \frac{y'}{y} = [V(x)\ln U(x)]'$ ។

3.) ទាញរក y' គឺ $y' = y[V(x)\ln U(x)]'$ ។

លំហាត់គំរូ១ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = x^x$ ។

ដំណោះស្រាយ បំពាក់លោការីតនេពែរលើអង្គទាំងពីរ គេបាន $\ln y = \ln x^x = x\ln x$ (1)

តាម (1) ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹងអថេរ x គេបាន $(\ln y)' = (x\ln x)'$

នាំឱ្យ $\frac{y'}{y} = (x)'\ln x + (\ln x)'(x) = \ln x + 1$

ទាញបាន $y' = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y = x^{x^x}$ ខ. $y = (\sin x)^{\cos x}$ គ. $y = (\cos x)^{\sin x}$

ចំណាំ

គេក៏អាចប្រើវិធីនេះ ចំពោះអនុគមន៍ដែលមាន ស្វ័យគុណ ផលគុណ ឬផលចែក ដែលមានភាពស្មុគស្មាញផងដែរ ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y = (x+1)^3(x+2)^4(x+3)^5$ ខ. $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[4]{(x^2+1)^3}}$ គ. $y = \frac{x^2\sqrt{5x+1}}{(3x-2)^3}$

ដំណោះស្រាយ ក. $y = (x+1)^3(x+2)^4(x+3)^5$ បំពាក់លោការីតនេពែរលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $\ln y = \ln(x+1)^3(x+2)^4(x+3)^5 = \ln(x+1)^3 + \ln(x+2)^4 + \ln(x+3)^5$

$\ln y = 3\ln(x+1) + 4\ln(x+2) + 5\ln(x+3)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹងអថេរ x

$$\Rightarrow (\ln y)' = [3\ln(x+1) + 4\ln(x+2) + 5\ln(x+3)]'$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = 3\frac{(x+1)'}{(x+1)} + 4\frac{(x+2)'}{(x+2)} + 5\frac{(x+3)'}{(x+3)} = \frac{3}{(x+1)} + \frac{4}{(x+2)} + \frac{5}{(x+3)}$$

$$\Rightarrow y' = y\left[\frac{3}{(x+1)} + \frac{4}{(x+2)} + \frac{5}{(x+3)}\right] = (x+1)^3(x+2)^4(x+3)^5\left[\frac{3}{(x+1)} + \frac{4}{(x+2)} + \frac{5}{(x+3)}\right]$$

ដូច្នេះ $y' = (x+1)^3(x+2)^4(x+3)^5\left[\frac{3}{(x+1)} + \frac{4}{(x+2)} + \frac{5}{(x+3)}\right]$

ខ. $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[4]{(x^2+1)^3}}$ បំពាក់លោការីតនេពែរលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $\ln y = \ln\frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[4]{(x^2+1)^3}} = \ln\sqrt{x^2+1} - \ln\sqrt[4]{(x^2+1)^3} = \ln(x^2+1)^{\frac{1}{2}} - \ln(x^2+1)^{\frac{3}{4}}$

$\ln y = \frac{1}{2}\ln(x+1) - \frac{3}{4}\ln(x^2+1)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹងអថេរ x

$$\Rightarrow (\ln y)' = \left[\frac{1}{2}\ln(x+1) - \frac{3}{4}\ln(x^2+1)\right]' = \frac{1}{2}\frac{(x^2+1)'}{(x^2+1)} - \frac{3}{4}\frac{(x^2+1)'}{(x^2+1)}$$

$$\Rightarrow y'=y\left[\frac{x}{(x^2+1)}-\frac{3x}{2(x^2+1)}\right]=\frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[4]{(x^2+1)^3}}\left[\frac{x}{(x^2+1)}-\frac{3x}{2(x^2+1)}\right]$$

ដូច្នេះ $y'=\frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[4]{(x^2+1)^3}}\left[\frac{x}{(x^2+1)}-\frac{3x}{2(x^2+1)}\right]$

គ. $y=\frac{x^2\sqrt{5x+1}}{(3x-2)^3}$ បំពាក់លោការីតនេពែរលើអង្គទាំងពីរ

គេបាន $\ln y=\ln\frac{x^2\sqrt{5x+1}}{(3x-2)^3}=\ln x^2(5x+1)^{\frac{1}{2}}-\ln(3x-2)^3$

$\ln y=2\ln x+\frac{1}{2}\ln(5x+1)-3\ln(3x-2)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹងអថេរ x

$$\Rightarrow(\ln y)'=\left[2\ln x+\frac{1}{2}\ln(5x+1)-3\ln(3x-2)\right]'$$

$$\Rightarrow\frac{y'}{y}=2\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\frac{(5x+1)'}{(5x+1)}-3\frac{(3x-2)'}{(3x-2)}=\frac{2}{x}+\frac{5}{2(5x+1)}-\frac{9}{(3x-2)}$$

$$\Rightarrow y'=y\left[\frac{2}{x}+\frac{5}{2(5x+1)}-\frac{9}{(3x-2)}\right]=\frac{x^2\sqrt{5x+1}}{(3x-2)^3}\left[\frac{2}{x}+\frac{5}{2(5x+1)}-\frac{9}{(3x-2)}\right]$$

ដូច្នេះ $y'=\frac{x^2\sqrt{5x+1}}{(3x-2)^3}\left[\frac{2}{x}+\frac{5}{2(5x+1)}-\frac{9}{(3x-2)}\right]$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=x^7+x^5+x+4$ ខ. $f(x)=(3x-6)^4$ គ. $f(x)=(x^5-4x^3+8)^8$

ឃ. $y=(x^3-x^2+x)^9$ ង. $y=(3x^4-7x^2+9)^5$ ច. $y=(2x^5+3x)^{10}$

2.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=\frac{2x+3}{x-2}$ ខ. $f(x)=\frac{x^2+1}{x^2+2}$ គ. $f(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2+3x+2}$

ឃ. $y=\frac{2x^2-3x+4}{(x-1)^2}$ ង. $y=\frac{3x^2+x+2}{x-1}$ ច. $y=\frac{x^2+3}{2x-4}$

ឆ. $y=\frac{2x+5}{(x+2)(x+3)}$ ជ. $y=\frac{2x-3}{x^2-3x+2}$ ឈ. $y=\frac{x^2-4x}{x^2-4x+3}$

3.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=\frac{2}{3x+4}$ ខ. $f(x)=\frac{3}{x^2+x+1}$ គ. $f(x)=\frac{-4}{(x+2)^2}$

ឃ. $y=\sqrt{3x^2-x-2}$ ង. $y=\sqrt{x^2-2x+3}$ ច. $y=\sqrt{1+\sqrt{1+x}}$

ឆ. $y=\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}}$ ជ. $y=\frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}$ ឈ. $y=\frac{2}{\sqrt{x^3+x}}$

ញ. $y=\frac{3}{\sqrt{x}-1}$ ដ. $y=\frac{-4}{\sqrt{x+1}-2}$ ឋ. $y=\frac{-5}{(x^2+x)^2}$

4.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $f(x)=2\sin 3x+3\cos 4x$ ខ. $f(x)=x\sin(\cos x)$ គ. $f(x)=x^2\cos(\sin x)$

ឃ. $y=(2x+1)\cos(\cos x)$ ង. $y=\sin^2 x^2$ ច. $y=x^3-\cos^2 5x$

ឆ. $y=x^3-\sin(x^2-5x)$ ជ. $y=\sin 3x+\cos(x^3-1)$ ឈ. $y=3x-\sin 2x$

ញ. $y=\tan x+\cot x$ ដ. $y=x^2-\tan^2 x$ ឋ. $y=3x\cot^2 x$

ឌ. $y=(2x+3)\tan x$ ឍ. $y=\cos(2003\sin\sqrt{x})$ ណ. $y=2x\sin(3x-2027)$

5.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y=e^x+e^{-x}$ ខ. $y=e^x\cos x$ គ. $f(x)=e^{2x}\sin x$

ឃ. $y=e^{\cos x}$ ង. $y=e^{\sin x}\ln(\cos x)$ ច. $y=x^3-\cos^2 5x$

ឆ. $y=x^3+\sin 3x+\cos 3x+e^{3x}+\ln 3x$ ជ. $y=-x\cos(4-3x^2)$ ឈ. $y=3x^3-x\cos 3x$

ញ. $y=\dfrac{\sin^2 3x}{x^2}$ ដ. $y=\dfrac{\tan 2x}{x^2-1}$ ឋ. $y=5x+\dfrac{2}{x+1}$

ឌ. $y=(x^2-8)^{-2}$ ឍ. $y=\sqrt[3]{5x^3-4}$ ណ. $y=x^4+6x^{\frac{3}{2}}-9$

6.) គណនា y' ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $x=\tan y$ ខ. $x=\sin y$ គ. $xy+\sin y=0$

ឃ. $x+\sin y=xy$ ង. $x+\tan(xy)=0$ ច. $y^2=\sin^4 2x+\cos^4 2x$

7.) រក y'និង y''ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $2x^2+y^2=5$ ខ. $2x^3+y^3=7$ គ. $x^2+xy+y^2=-3$

ឃ. $x^3+2xy-y^3=3$ ង. $x^3+y^3=3xy$ ច. $x^3y+xy^3=3x^2$

ឆ. $x^2+xy=7$ ជ. $x^2y^2-2x=13$ ឈ. $x^2-y^2=6$

ញ. $1-xy=x-y$ ដ. $y^2=x^3$ ឋ. $y^2=2027x$

8.) គណនា y' ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $x^3+y^3=5$ ខ. $xy^2=-1$ គ. $x-\sqrt{y}=2$

ឃ. $2y+\sqrt{xy}=5x^2$ ង. $x^2+4(y+3)^2=9$ ច. $x^3y+xy^3=3x^3$

9.) រក y'និង y''ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

ក. $x^2+xy=5$ ខ. $x^2y^2-2x=3$ គ. $x^2-y^2=16$

ឃ. $1-xy=x-y$ ង. $y^2=x^3$ ច. $y^2=4x$

10.) គណនា

ក. $f^{(4)}(x)$ បើ $f(x)=x^3-3x^2+2x$ ខ. $f^{(6)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{1}{7}x^7-\sin 2x$

គ. $f^{(8)}(x)$ បើ $f(x)=x^8-5x^2+\cos x$ ឃ. $f^{(10)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{120}{x^6}$

ង. $f^{(n)}(x)$ បើ $f(x)=x^n$ ច. $f'(x)$ បើ $f(x)=(x^2+3x+5)e^{6x}$

ឆ. $f'(x)$ បើ $f(x)=x^5-2x^4+3x^3-2$ ជ. $f^{(4)}(x)$ បើ $f(x)=x^4+x^3+x^2+x$

ឈ. $f^{(5)}(x)$ បើ $f(x)=\sin x+\cos x$ ញ. $f^{(6)}(x)$ បើ $f(x)=e^{2x}$ ដ. $f^{(7)}(x)$ បើ $f(x)=\ln x$

11.) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$ ដែល $x\neq -1\ ;\ x\neq -2$ ។ (**ឆមាសទី១ ២០១៣**)

ក. រកចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x+2}$ ។ ខ. រក $f'\ ,\ f''\ ,\ f'''\ ,\ ...\ ,\ f^{(2026)}$ ។

12.) ក. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=x^2+x+\sin(x^2+2x+1)$ និង $y=\sqrt{x^2+1}+\sqrt[3]{x^3+1}$ ។

ខ. គណនាដេរីវេទី 2 នៃអនុគមន៍ $y=5x^5+4x^4+3x^2+x+1$ ។ (**ឆមាសទី១ ២០១១**)

13.) គេឱ្យ $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ ដែល x ជាចំនួនពិត ។ (**ឆមាសទី២ ២០០៨**)

ក. គណនាលីមីតនៃ y កាលណា x ខិតជិត $+\infty$ និង $-\infty$ ។

ខ. គណនាឌីផេរ៉ង់ស្យែល dy រួចបង្ហាញថា $dy=\dfrac{1-y^2}{2}dx$ ។

14.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\dfrac{2x+5}{(x+2)(x+3)}$ ដែល $x\neq -2\ ;\ x\neq -3$ ។ (**ឆមាសទី២ ២០០៦**)

ក. សរសេរអនុគមន៍ជារាង $y=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x+2}$; a និង b ជាចំនួនដែលត្រូវរក ។

ខ. គណនាដេរីវេ $y'\ ,\ y''\ ,\ y'''\ ,\ y^{(4)}$ ។

15.) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$ ដែល $x\neq -1\ ;\ x\neq -2$ ។

ក. រកចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x+2}$ ។ ខ. រក $f'\ ,\ f''\ ,\ f'''\ ,\ ...\ ,\ f^{(2022)}$ ។

16.) គណនា $xy+x^2y'$ ដោយដឹងថា $y=\dfrac{e^x-\ln x}{x}$ ។ (**ឆមាសទី២ ២០០៧**)

17.) ដោះស្រាយវិសមីការ $h'(x)<g'(x)$ ដោយដឹងថា $h(x)=e^{2x}+3x$ និង $g(x)=10e^x-5x+15$ ។(**ឆ២ ២០០៧**)

18.) គេមានអនុគមន៍ $g(x)=\dfrac{e^x}{2x}$ ដែល $x\neq 0$ ។ (**ឆមាសទី២ ២០១៣**)

ក. គណនាដេរីវេ $g'(x)$ ។ ខ. គណនា $g(1)$ និង $g'(1)$ ។

19.) អនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=(ax^2+bx+c)e^x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

ក. គណនាដេរីវេទីមួយ $g'(x)$ និង ដេរីវេទីពីរ $g''(x)$ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ $a\ ,b\ ,\ c$ បើ $g(0)=-1\ ;\ g'(0)=0$ និង $g''(0)=3$ ។

20.) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើចន្លោះ $]0;+\infty[$ ដែល: $f(x)=\begin{cases} ax+b+\dfrac{\ln x}{x} & ;\ x\geq 1;\ \ a\ ;b\in\mathbb{R} \\ 3x+2 & ;\ 0<x<1 \end{cases}$

កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ មានដេរីវេត្រង់ $x=1$ ។(**ឆមាសទី១ ២០០៨**)

21.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=e^{-x}\ln x$ ។ បង្ហាញថា $2009(y'+y)xe^x-2010$ មានតម្លៃមិនប្រែប្រួលចំពោះគ្រប់ $x>0$ ។

22.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ ។ (**២០១០**)

ក. រកចំនួនពិត x ដើម្បីឱ្យ $y'=0$ ។

ខ. គណនា $y+y''$ ។ រកចំនួនពិត m ដើម្បីឱ្យ $y+y''=\ln(m^2-4m+5)$ ។

23.) ចំពោះ $y=\cos x$ ចូរបង្ហាញថា $y+y'+y''+y'''=0$ ។ គណនា $f'(x)$ នៃ $f(x)=\sin(\sin x)+\cos(\sin x)$ ។

24.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $f^{(4)}(x)$ នៃ $f(x)=x^4+x^3+x$ ខ. $f^{(6)}(x)$ នៃ $f(x)=x^8-1$ គ. $f'''(x)$ នៃ $f(x)=2x^2-\sin x$

ឃ. $f^{(10)}(x)$ នៃ $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ង. $f^{(n)}(x)$ នៃ $f(x)=\sin x$ ច. $f^{(n)}(x)$ នៃ $f(x)=\cos x$

25.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\dfrac{3x+4}{x^2+3x+2}$ ។

ក. រកចំនួនពិត A និង B ដើម្បីឱ្យ $y=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{x+2}$ ចំពោះគ្រប់ $x\neq -1\ ;\ x\neq -2$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ $y'\ ,\ y''\ ,\ y'''\ ,\ y^{(4)}$ ។

26.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=(\sin x+\cos x)e^x$ ។ ចូរដោះស្រាយសមីការ $y'-y''+\dfrac{1}{2}y'''=\ln(\ln x)$ ។

27.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=e^x\sin x$ ដែល x ជាចំនួនពិត ។ គណនាដេរីវេ $y'\ ,\ y''\ ,\ y'''$ ។
រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y'''-2y''+2y'=0$ ។

28.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=-e^{-2x}+2e^x$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y''+3y'+3y=2y'+5y$ ។

29.) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=e^{-2x}\ln(1+2e^x)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y'+2y=2\dfrac{e^{-x}}{1+2e^x}$ ។

30.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\lambda\cos 2x+\mu\sin 2x$ ដែល λ និង μ ជាចំនួនពិត។ បង្ហាញថា $y''+4y=0$ ។

31.) គេឱ្យអនុគមន៍ $y_0(x)=(x^2+2x)e^{-x}$ ។ បង្ហាញថា $y'+y=2(x+1)e^{-x}$ ។

32.) គេឱ្យអនុគមន៍ $u(x)=xe^{-x}$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y'+y=e^{-x}$ ។

33.) គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x)=3^{x-1}$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y'-y\ln 3=0$ ។ សម្គាល់ $\left(a^u\right)'=u'a\ln a$ ។

34.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y=x^2+4x$ ហើយទាញរក $y'(0)$ និង $y'(-2)$ ។

ខ. $y=x^3-3x^2$ ហើយទាញរកដេរីវេត្រង់ $x=1$ និង $x=-1$ ។

គ. $y=x^4-2x^2+3x-2$ ហើយទាញរក $y'(0)$ ។

35.) ក. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(-1)$ នៃអនុគមន៍ $y=x(x-1)$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(0)$ នៃអនុគមន៍ $y=(x^2-2)(3x^2+x)$ ។

36.) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y=\dfrac{1}{x}$ ហើយទាញរកតម្លៃ $y'(-4)$ ។ ខ. $y=\dfrac{x^2+1}{x-3}$ ហើយទាញរកតម្លៃ $y'(1)$ ។

គ. $y=\dfrac{(1-x)(2x+1)}{3x-2}$ ទាញរក $y'(1)$ ។ ឃ. $y=\dfrac{(x+1)(2-x)}{2x-1}$ ហើយទាញរកតម្លៃ $y'(0)$ ។

37.) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=4x^3-12x^2+3$ ។

ក. រកតម្លៃ x ដើម្បី $f'(x)=0$ ។ ខ. រកតម្លៃ x ដើម្បី $f''(x)=0$ ។

38.) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=-4x^3+x^2+14x-1$ ។

ក. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f'(x)=0$ ហើយសិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។

ខ. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f''(x)=0$ ហើយសិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$ ។

39.) គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x)=3x^4-2x^2+4$ ។ សិក្សាសញ្ញានៃ $g'(x)$ និង $g''(x)$ ។